

PICCOLI CONCETTI DISTINGUZIONI CONDIZIONALE, COMBINE E MARGINALI

NOTES & QUESTIONS

~ U: SOTTILI VITE FINNA SONO "SENZA MEMORIA" PERCHÉ LA PROBABILITÀ DI OSSERVARE UN MESSAGGIO NON DIPENDE DAI MESSAGGI OSSERVATI IN PRECEDENZA

↳ NEL MONDO REALE QUESTO NON È SEMPRE VERO

↳ NEL SESTO SOVITO IN UNA LINGUA LA PROBABILITÀ DI AVERE UN CERTO CARATTERE DIPENDE DAI CARATTERI PRECEDENTI

$$P[0|c, i, A] \gg P[0|c, v, c]$$

↳ IN QUESTI CASI USIAMO SOTTILI "CON MEMORIA" OSSERVANDO UNA CODIFICA PIÙ EFFICIENTE

~ VOGLIAMO DETERMINARE LA PROBABILITÀ DI UN EVENTO DATO UN ALTRO RICORRANO ALLA **PMF CONDIZIONALE**

$$P(a|b) = \frac{P(a, b)}{P(b)} = \frac{P[\text{GLI EVENTI}]}{P[\text{EVENTI CONDIZIONATI}]}$$

↳ EVENTI INDIPENDENTI $\Rightarrow P(a|b) = P(a)$

~ VOGLIAMO DEFINIRE LA PROBABILITÀ CHE DUE O PIÙ EVENTI ABBIAMO UN CERTO RISULTATO NELLO STESSO MOMENTO USIAMO LA **PMF COMBINE**

$$P(a, b) = P(a|b)P(b)$$

↳ EVENTI INDIPENDENTI $\Rightarrow P(a, b) = P(a|b)P(b) = P(a)P(b)$

↳ EVENTI DIPENDENTI $\Rightarrow P(a, b) = P(a|b)P(b) \geq P(a)P(b)$

↳ SE b PUÒ AVERE N DIVERSI RISULTATI ALLORA:

$$\sum_{i=1}^N P(a, b_i) = P(a)$$

~ LA PROBABILITÀ DI UN SOTTILSISTE DI EVENTI È INVECE LA **MARGINALE**

↳ DATO $X = \{a, b, c, d, e\}$ $P(a, b)$, $P(a, b, c)$, $P(d)$ SONO SOTTILI MARGINALI

SE DUE EVENTI SONO DIPENDENTI LA MARG. DI $P(a|b)$ È PIÙ ALTA CHE $P(a)$

~ CONDIZIONANDO UN MESSAGGIO x_i A UNO y_j CAMBIAM' LA QUANTITA' DI INFORMAZIONE PORTATA DA x_i

$$I(x_i | y_j) \triangleq \lg \left(\frac{1}{p_{x|y}(x_i | y_j)} \right)$$

~ L'INFORMAZIONE MEDIA DI x SAPENDO $y = y_j$

$$\begin{aligned} H(x | y_j) &\triangleq \sum_{i=1}^n p_{x|y}(x_i | y_j) I(x_i | y_j) \\ &\triangleq p_{x|y}(x | y_j) I(x | y_j) \end{aligned}$$

MEAN OF I COND.
RESPECT TO THE
PROB. CONDIZIONATA

~ NON POSSONO ESSERE LA PROBABILITA' DI UN EVENTO NEGATIVA: $H(x | y_j) \geq 0$

~ SIMILMENTE DEFINIAMO L'ENTROPIA CONDIZIONATA DI x RISPETTO y , LA QUALE POTRA' AVERE N ESITI DISTINTI

$$H(x | y) \triangleq \sum_{i=1}^N p_y(y_i) H(x | y_i)$$

LA MEDIA DI TUTTI I POSSIBILI STATI DI y_i , PESATA RISPETTO ALLA PROBABILITA' DI y_i , DELLA INFORMAZIONE MEDIA PORTATA DA x AOLA y_i

~ L'ENTROPIA CONDIZIONATA E' NULLA QUANDO x ED y SONO UGUALI
DETERMINISTICAMENTE

AKA $\hookrightarrow$ LA CONOSCENZA DI y TOGLIE OGNI INCERTEZZA SU x : $p_{x|y}(x | y) = 1$

~ GIUCANDO CON LA DEFINIZIONE DI $H(x | y)$ POSSIAMO OSSERVARE LA FORMA BASE DI TUTTE LE ENTROPIE

$$\begin{aligned} H(x | y) &= \sum_{i=1}^N p_y(y_i) H(x | y_i) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M p_y(y_i) p_{x|y}(x_j | y_i) I(x_j | y_i) \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M p(x_j, y_i) I(x_j | y_i) = E_{x,y} [I(x_j | y_i)] \end{aligned}$$

1) $H(X|Y) \geq 0$

↳ NON ESISTONO VARIABILI CON PROBABILITÀ NEGATIVA

2) $H(X|Y) \leq H(X)$

↳ CONDIZIONANDO X AD Y SI OTTIENE SEMPRE UN'INFORMAZIONE MEDIA MINORE O UGUALE ALL'INFORMAZIONE MEDIA DELLA SEMPLICE X

1) $H(X|Y) - H(X) \leq 0$

2)
$$\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \log \left(\frac{1}{p_{X|Y}(x_i|y_j)} \right) - \sum_{i=1}^M p_X(x_i) \log(x_i) =$$

$$= \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \log(x_i|y_j) - p(x_i, y_j) \log(x_i)$$

$$= \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \left(\log(x_i|y_j) - \log(x_i) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \left(\log \left(\frac{p_X(x_i)}{p_{X|Y}(x_i|y_j)} \right) \right) \quad (*)$$

DIVISIONE DA FORMULE

$$= \log e \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \left(\frac{p_X(x_i)}{p_{X|Y}(x_i|y_j)} - 1 \right)$$

$$= \log e \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \left[p(x_i|y_j) p(y_j) \frac{p_X(x_i)}{p_{X|Y}(x_i|y_j)} - p(x_i, y_j) \right]$$

$$= \log e \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \left[\underbrace{p(y_j) p(x_i) - p(x_i, y_j)}_{\leq 0} \right] \leq 0$$

z.b.) $H(X) = H(X|Y)$ QUANDO X E Y SONO INDIPENDENTI

↳ VERIFICO CHE $(*) = 0$:

a) $p(x_i, y_j) > 0$

b) $\log(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow (*) = 0$ QUANDO $p_{X|Y}(x_i|y_j) = p_X(x_i)$
 X INDIPENDENTE Y

~ L'INFORMAZIONE COMBINATA ESPRIME L'INFORMAZIONE PORTATA DA UNA COPPIA DI ALESSABILI.

$$J(x, y) \triangleq \lg \left(\frac{1}{P(x, y)} \right)$$

~ L'INFORMAZIONE MEDIA PORTATA DA UNA COPPIA E' INVECE L'ENTROPIA COMBINATA

$$H(x, y) \triangleq \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N P(x_i, y_j) J(x_i, y_j) = E_{x, y} [J(x_i, y_j)]$$

~ UN'ALTRA DEFINIZIONE EQUIVALENTE DI ENTROPIA COMBINATA SARA'

$$H(x, y) \triangleq H(x|y) + H(y) = H(y|x) + H(x)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\begin{aligned} H(x, y) &= \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N P(x_i|y_j) P(y_j) \lg \left(\frac{1}{P(x_i|y_j) P(y_j)} \right) \\ &= \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N P(x_i|y_j) P(y_j) \left[\lg \left(\frac{1}{P(x_i|y_j)} \right) + \lg \left(\frac{1}{P(y_j)} \right) \right] \\ &= \sum_{j=1}^N \left[P(y_j) H(x|y_j) \right] + \sum_{j=1}^N \left[P(y_j) \lg \left(\frac{1}{P(y_j)} \right) + \sum_{i=1}^M P(x_i|y_j) \right] \\ &= H(x|y) + H(y) = H(y|x) + H(x) \end{aligned}$$

~ NEL CASO IN CUI x ED y SONO INDIPENDENTI

$$H(x, y) = H(x) + H(y)$$

~ DIMOSTRO MAIA DEF. PRECEDENTE E MAIA DEF. DI $H(x|y)$ PER x ED y INDIPENDENTI

INDIPENDENTI

↓

$$H(x|y) = H(x)$$

~ NEL CASO IN CUI x ED y SONO DETERMINISTICAMENTE LEGATI

$$H(x, y) = H(x) = H(y)$$

~ DIMOSTRO MAIA DEF. PRECEDENTE E MAIA DEF. DI $H(x|y)$ PER x ED y DETERMINISTICAMENTE LEGATI

DET. LEGATI

↓

$$H(x|y) = 0$$

~ L'ENTROPIA CONDIZIONATA PER UNA SINGOLA **NUOVA INFORMAZIONE** ALL'AUMENTARE DELLE CONDIZIONANTI

$$H(X|Y, Z, K) \leq H(X|Y, Z) \leq H(X|Y) \leq H(X) \leq \log_2(M)$$

→ ALTRA DEF. UNGUOLA: $H(X|Y, Z) = \sum_{j=1}^M \sum_{t=1}^N \sum_{z=1}^K P(X_j, Y_t, Z_k) \log_2 \left(\frac{1}{P(X_j|Y_t, Z_k)} \right)$

$$= E_{X, Y, Z} \left[\log_2 \left(\frac{1}{P(X|Y, Z)} \right) \right]$$

→ SE X, Y, K POSSONO INDIPENDENTI: $H(X|Y, K) = H(X)$

~ L'ENTROPIA CONGIUNTA DI PIU' VARIABILI E' POSSIBILE CON UNA CODIFICA DI **CONDIZIONAMENTI**

$$H(X, Y, K) = H(X|Y, K) + H(Y|K) + H(K)$$

→ ALTRA DEF. UNGUOLA:

$$H(X, Y, K) = \sum_{j=1}^M \sum_{t=1}^N \sum_{z=1}^K P(X_j, Y_t, K_z) \log_2 \left(\frac{1}{P(X_j, Y_t, K_z)} \right)$$

$$= E_{X, Y, K} \left[\log_2 \left(\frac{1}{P(X, Y, K)} \right) \right]$$

→ SE X, Y, K POSSONO INDIPENDENTI: $H(X, Y, Z) = H(X) + H(Y) + H(Z)$

~ DISPONIAMO DI DUE DEFINIZIONI:

1) USANDO CONDIZIONATA $\rightarrow$ INSUITIVA

$$H(x) = \lim_{L \rightarrow \infty} \left(H(x_k | x_{k-1}, x_{k-2}, \dots, x_{k-L}) \right)$$

$\hookrightarrow$ L'INFORMAZIONE MEDIA DEL MESSAGGIO K-ESIMO CONDIZIONATO SULLI I PRECEDENTI MESSAGGI

2) USANDO CONDIZIONATA $\rightarrow$ UTILE PER DIMOSTRARE TEOREMI

$$H(x) = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} H(x_k, x_{k-1}, x_{k-2}, \dots, x_{k-L}) = H_L(x)$$

$\hookrightarrow$ L'INFORMAZIONE MEDIA PORTATA DA TUTTI I MESSAGGI PASSATI NORMALIZZATA PER LA FINESTRA L

$\hookrightarrow$ LA L-UPA CONTIENE MEDIANTE L-VOLTE L'INFORMAZIONE DI UN MESSAGGIO

} PER LA MARKOVIANA
TUTTI I MESSAGGI

$\hookrightarrow$ LA DIMENSIONE DI L DEFINISCE UNA MEMORIA

a) INFINITA, PER L INFINITO

b) FINITA, PER L FINITO

$\hookrightarrow$ LA DEFINIZIONE SORGENTE DI MARKOV CON MEMORIA $m (=L)$

$\hookrightarrow$ SONTI I MESSAGGI PRIMA DI L (m) NON INFLUENZANO x_k

~ IL CODICE IN SE' NON E' DIPENDENTE DALL'INFORMAZIONE CONTENUTA NEL MESSAGGIO

↳ DI CONSEGUENZA LE DEFINIZIONI DI UNIVOCITÀ E IMMEDIATA DECODIFICABILITÀ SONO ANALOGHE AQUE SORGENTI SENZA MEMORIA

↳ Così come: UNIV. DEC. $\Rightarrow$ IMM. $\Rightarrow$ IMM. DEC.

~ VALE INOLTRE IL PRIMO TEOREMA DI SHANNON (ESSE.SO)

↳ PRO UN CODICE C UNIV. DEC. $\Rightarrow \bar{M}_C \geq H(X)$

DIM. $\hookrightarrow$

1) $H(X) - \bar{M}_C \leq 0$

2) CONSIDERIAMO UNA SORGENTE CHE RAGGRUPPI L MESSAGGI DI X CODIFICABILI CON IL CODICE C

↳ LA SORGENTE Y AVrà CARATTERI M^L

↳ LA SUA ENTROPIA SARà L VOCE QUELLA DI X

↳ I SUOI CODICI AVRAMO $\bar{M}_{C_Y} = L \cdot \bar{M}_{C_X}$

3) $H(X) - \bar{M}_C = \frac{1}{L} H(Y) - \frac{1}{L} \sum_{i=1}^{M^L} P_Y(y_i) M_i = \frac{1}{L} \left(H(Y) - \sum_{i=1}^{M^L} P_Y(y_i) M_i \right)$

4) $\frac{1}{L} (H(X) - \bar{M}_C) = \sum_{i=1}^{M^L} P_Y(y_i) \left(\log_2(y_i) - M_i \right)$

$= \sum_{i=1}^{M^L} P_Y(y_i) \left(\log_2(y_i) - \log_2(z^{M_i}) \right) = \sum_{i=1}^{M^L} P_Y(y_i) \left(\log_2 \frac{z^{-M_i}}{P_Y(y_i)} \right)$

$\leq \log_2 e \sum_{i=1}^{M^L} P_Y(y_i) \left(\frac{z^{-M_i}}{P_Y(y_i)} - 1 \right) = \log_2 e \sum_{i=1}^{M^L} (z^{-M_i} - P_Y(y_i)) \leq 0$
KRAFT

~ UN BUON CODICE NON DISTINGUE SOLO GLI 0 ED I EQUIPROBABILI MA E' PURE SENZA MEMORIA

↳ AGGIUNTI CONSIDERANDO LA SUA MEMORIA AVREMO UN ENTROPIA MINORE

↳ NON HO "ESEMPLO SULLA L'INFORMAZIONE DEL MESSAGGIO"

~ ALGORITMO UNIVERSALE PER CODIFICARE SORGENTI CON MEMORIA $\rightarrow$ ZIP, GIF, ...

↳ Non serve conoscere la **prf** della sorgente!

↳ Codifica:

1) TAGUA SORGENTE DA INIZIARE IN SOTTOSEQUENZA INEDITE;

↳ COMPRESA SOTTOSEQUENZA VUOTA

2) ASSEGNA AD OGNI SOTTOSEQUENZA:

a) PUNTAZIONE ALLA SOTTOSEQUENZA OFFERTA POUENDO UNO BIT;

b) UNO BIT DELLA SOTTOSEQUENZA.

↳ IN BINARIO INDICANDO IL NUMERO DELLA SEQ.

3) DISTINGUI LA CODIFICA LEGGENDO PRIMI 1 BIT a) E b) DI TUTTE LE SOTTOSEQUENZE, DA SX A DX;

↳ Decodifica:

1) DIVIDI CODICE IN SOTTOSEQUENZE LUNGHE $\lceil \log_2 m \rceil + 1$ DOVE m E' IL NUMERO DELLA SOTTOSEQUENZA;

2) PUO' ESSERE CHE OGNIUNA E' FORMATA DA PUNTOLE-BIT DIVIDERE DI CONSECUENZA;

3) RICOSTRUISCI MESSAGGIO ORIGINALE PERCORRENDO DA SX A DX.

SE L'UNICA NON E' UNIVUCA?

↓

A.6000000000000000
IN 95000